



בס"ד, יום ראשון, י"ד שבט, תשפ"ג

5.2.23

## **מבחן בחדו"א 1מ2 – 104042 – חורף תשפ"ג – 2023 – מועד א'**

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

## שאלה 1 (30 נק')

(שימו לב! שאלה זו, בנוסף להיותה חלק אינטגרלי מהבחינה, משמשת כתחליף לבוחן למי שזכאי לכך)

א. (5 נק') הראו כי  $\sin(1) > \frac{1}{2}$  והוכיחו באמצעות עובדה זו כי  $\arctan(1) - \sin(1) < \frac{1}{2}$

### פתרון

$\sin(x)$  פונקציה מונוטונית עולה ממש בקטע  $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$  ו-  $1 > \frac{\pi}{6}$  לכן  $\sin(1) > \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$  כיוון ש-  $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$  נקבל כי  $\arctan(1) - \sin(1) < \frac{1}{2}$

ב. (12 נק') נסחו והוכיחו את משפט רול

**משפט רול.** תהא  $f$  פונקציה רציפה בקטע הסגור  $[a, b]$ , גזירה בקטע הפתוח  $(a, b)$ , המקיימת  $f(a) = f(b)$ . אזי קיימת נקודה  $a < c < b$  כך ש-  $f'(c) = 0$ .

**הוכחה.**  $f$  פונקציה רציפה בקטע הסגור  $[a, b]$  ולכן ע"פ משפט ויירשטראס היא מקבלת שם מינימום  $m$  ומקסימום  $M$ .

אם  $M = m$  אזי  $f$  בכל הקטע ומתקיים  $f' \equiv 0$   
אם  $M > m$  אזי  $M$  או  $m$  חייב להתקבל בנקודה פנימית שהרי  $f(a) = f(b)$ .  
כלומר קיימת נקודה  $a < c < b$  שהיא נקודת קיצון גלובלית (ובפרט מקומית) של  $f$ , ואז לפי משפט פרמה  $f'(c) = 0$ .

ג. (13 נק') מצאו את מספר הפתרונים של המשוואה

$$\arctan(1+x) + \ln(1+x) - \sin\left(\frac{1}{1+x}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{בקרן } [0, \infty)$$

**פתרון** נסמן  $f(x) = \arctan(1+x) + \ln(1+x) - \sin\left(\frac{1}{1+x}\right) - \frac{1}{2}$

אזי  $f$  רציפה בקרן  $[0, \infty)$  (אלמנטרית ומוגדרת בתחום הנתון)

כמו כן  $f(0) = \arctan(1) - \sin(1) - \frac{1}{2} < 0$  ע"פ סעיף (א)

ומתקיים  $f(e^2 - 1) = \arctan(e^2 - 1) + \ln(e^2) - \sin\left(\frac{1}{1+e^2}\right) - \frac{1}{2} > 2 - 1\frac{1}{2} > \frac{1}{2} > 0$   
(אפשר גם סתם שהגבול באינסוף הוא אינסוף ולכן קיימת נקודה  $x_0 > 0$  כך ש-  $f(x_0) > 0$ )

ולכן ע"פ משפט ערך הביניים נקודה  $0 < c < e^2 - 1$  כך ש-  $f(c) = 0$

מאידך,  $f(x)$  גזירה בקרן  $[0, \infty)$  כהפרש של גזירות ולכן אם היה לפונקציה יותר משורש אחד היינו

מקבלים ע"פ משפט רול כי לנגזרת יש לפחות שורש אחד בקטע פתוח שמוכל ב-  $[0, \infty)$  אבל

$$f'(x) = \frac{1}{1+(1+x)^2} + \frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} \cos\left(\frac{1}{1+x}\right) > \frac{1}{1+(1+x)^2} + \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$= \frac{1}{1+(1+x)^2} + \frac{(1+x)^2 - (1+x)}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+(1+x)^2} + \frac{x}{(1+x)^2} > 0$$

**דרך אחרת:** פשוט להראות שמדובר בסכום של פונקציות עולות ולכן הפונקציה עולה ולכן יש לה לכל היותר שורש אחד.

סה"כ נקבל כי לפונקציה יש בדיוק שורש אחד ולכן למשוואה בדיוק פתרון אחד.

## שאלה 2 (25 נק')

א. (11 נק') חשבו את  $\sqrt{10}$  ברמת דיוק של  $\frac{1}{1000}$

פתרון. נפתח את הפונקציה  $f(x) = \sqrt{x}$  לפולינום טיילור בסביבה של הנקודה  $x = 9$  מסדר 2

$$f(x) = f(9) + f'(9)(x-9) + \frac{f''(9)}{2!}(x-9)^2$$

כאשר

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$$

והשארית היא: (c בין 9 ל-10)

$$|R_0| = \left| \frac{\frac{1}{2}x^{-1/2}(x-9)}{1!} \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{6} > 10^{-3}$$

$$|R_1| = \left| \frac{-\frac{1}{4}x^{-3/2}(x-9)^2}{2!} \right| = \left| \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{216} > 10^{-3}$$

$$|R_2| = \left| \frac{\frac{3}{8}x^{-5/2}(x-9)^3}{3!} \right| = \left| \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{243} \cdot \frac{1}{6} \right| < 10^{-3}$$

ולכן

$$\sqrt{10} \approx 3 + \frac{1}{2}9^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{8}9^{-3/2} = 3 + \frac{1}{6} - \frac{1}{216}$$

ב.1. (7 נק') חשבו את האינטגרל  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^2 2x} dx$

פתרון.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^2 2x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{4 \sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{4 \cos^2 x} dx = - \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4t^2} dt =$$

$$\frac{1}{4} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{-1}{t} \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

ב.2. (7 נק') חשבו את האינטגרל  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 2x} dx$

ראשית,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 2x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^2 2x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^3 x}{\sin^2 2x} dx$$

ראינו בסעיף קודם כי

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^2 2x} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

באופן דומה

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^3 x}{\sin^2 2x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^3 x}{4 \sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x}{4 \sin^2 x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{4t^2} dt =$$

$$\frac{1}{4} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{-1}{t} \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

ובסה"כ נקבל כי

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 2x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sin^2 2x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^3 x}{\sin^2 2x} dx = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

## חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

### שאלה 1 (7 נק')

הגבול  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2+1}{n^2-1} \right)^{n^2+2}$  שווה ל-

א. 0    ב. 1    ג.  $e$     ד.  $e^2$     ה.  $\frac{1}{e}$

### שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים  $I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(n)}{\ln(n)}$   $II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n} \cos\left(\frac{2}{n}\right)\right)}{\sin\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג.  $I$  מתכנס  $II$  מתבדר

ד.  $II$  מתכנס  $I$  מתבדר

### שאלה 3 (7 נק')

תחום ההתכנסות של הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(1/n) \arctan(1/n) (x-1)^n$

א.  $0 \leq x \leq 2$     ב.  $0 \leq x < 2$     ג.  $-1 \leq x \leq 1$     ד.  $0 < x \leq 2$     ה.  $-1 < x \leq 1$

### שאלה 4 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה  $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$  אזי

א. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(c) \cos\left(\frac{c}{2} + 1\right) = c$

ב. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(c) \cos(c) = c + 2$

ג. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(c) + 1 = c$

ד. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(c) \ln(c+3) = c$

ה. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $e^c f(c) = c$

### שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל  $\int_1^2 e^{x+\ln(x)} dx$

- א. 0    ב. 1    ג.  $e$     ד.  $e^2$     ה.  $\frac{1}{e}$

**סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (10 נק' - 2 נק' לכל סעיף)**

1.  $\tan x \geq x$  בקטע  $[0,1]$

- א. נכון    ב. לא נכון

2. לכל  $x \geq 0$  מתקיים  $\ln(1+x+x^2) \leq x$

- א. נכון    ב. לא נכון

3. אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$  קיים ו-  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n+1} - a_{2n}) = 0$  אזי הסדרה  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת.

- א. נכון    ב. לא נכון

4. אם  $f$  יורדת ממש רציפה בקטע  $[a,b]$  וגזירה ב-  $(a,b)$  אזי  $f(b) - b < f(a) - a$

- א. נכון    ב. לא נכון

5. אם הנגזרות החד-צדדיות של  $f$  בנקודה  $a$  קיימות אזי הפונקציה רציפה בנקודה  $a$

- א. נכון    ב. לא נכון

**בהצלחה!**